

Resolução das questões teóricas da Lista 7

Sheila Cássia Janota – 850

1) Resposta:

Exemplo	A1	A2	A3	Output y
x1	1	0	0	0
x2	1	0	1	0
x3	0	1	0	0
x4	1	1	1	1
x5	1	1	0	1

	P	N	
A1	2	2	4
	0	1	1
	5		

	P	N	
A2	2	1	3
	0	2	2
	5		

	P	N	
A3	1	1	2
	1	2	3
	5		

Entropia Global:

$$H(\text{Goal}) = B\left(\frac{p}{p+n}\right) = -\left[\frac{p}{p+n} \log_2\left(\frac{p}{p+n}\right) + \left(1 - \frac{p}{p+n}\right) \log_2\left(1 - \frac{p}{p+n}\right)\right]$$

$$H(\text{Global}) = -\left[\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} + \left(1 - \frac{2}{5}\right) \log_2 \left(1 - \frac{2}{5}\right)\right] = -(-0.52877 - 0.44217) = 0.9709$$

Ganho Informativo:

$$\text{Gain}(x_k) = B\left(\frac{p}{p+n}\right) - \text{Remainder}(x_k). \quad \text{Remainder}(x_k) = \sum_{i=1}^d \frac{p_i + n_i}{p+n} B\left(\frac{p_i}{p_i + n_i}\right).$$

$$\text{Ganho}(A1) = 0.9709 - \left[\frac{4}{5} H\left(\frac{2}{4}\right) + \frac{1}{5} H\left(\frac{0}{1}\right)\right] = 0.9709 - (0.8 + 0) = 0.1709$$

$$\text{Ganho}(A2) = 0.9709 - \left[\frac{3}{5} H\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{2}{5} H\left(\frac{0}{2}\right)\right] = 0.9709 - (0.55097 + 0) = 0.41992$$

$$\text{Ganho}(A3) = 0.9709 - \left[\frac{2}{5} H\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{5} H\left(\frac{1}{3}\right)\right] = 0.9709 - (0.4 + 0.5509) = 0.01993$$

- O ganho de informação é maximizado com o atributo A2, que é escolhido como o nó raiz da árvore.

Precisa-se testar o conjunto de treinamento para subconjuntos específicos do atributo do A2. Quando $A2 = 0$ o Output $Y = 0$, percebe-se que $A2 = 0$ pertence a Classe 0 – Negativa(N). Mas para $A2 = 1$ é necessário calcular a entropia de A1 e A3.

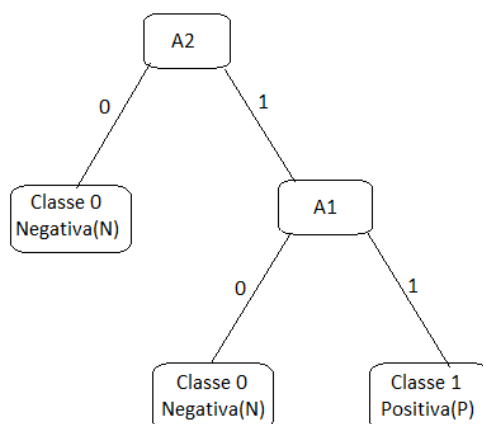
		P	N	
A1	2	0	2	
	0	1	1	
				3

		P	N	
A3	1	0	1	
	1	1	2	
				3

$$Ganho(A1) = 0.9709 - \left[\frac{2}{3} H\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{3} H\left(\frac{1}{3}\right) \right] = 0.9709$$

$$Ganho(A3) = 0.9709 - \left[\frac{1}{3} H\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{2}{3} H\left(\frac{2}{3}\right) \right] = 0.9709 - (0 + 0.667) = 0.3042$$

- O ganho de informação é maximizado com o atributo A1, que é escolhido como o segundo nó da árvore.



2) Resposta:

XOR		
x1	x2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

		P	N	
X1	1	1	2	
	1	1	2	
				4

		P	N	
X2	1	1	2	
	1	1	2	
				4

Entropia Global:

$$H(Goal) = B\left(\frac{p}{p+n}\right) = -\left[\frac{p}{p+n} \log_2\left(\frac{p}{p+n}\right) + \left(1 - \frac{p}{p+n}\right) \log_2\left(1 - \frac{p}{p+n}\right)\right]$$

$$H(Global) = -\left[\frac{2}{4} \log_2 \frac{2}{4} + \left(1 - \frac{2}{4}\right) \log_2\left(1 - \frac{2}{4}\right)\right] = -\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 1$$

Ganho Informativo:

$$Gain(x_k) = B\left(\frac{p}{p+n}\right) - Remainder(x_k). \quad Remainder(x_k) = \sum_{i=1}^d \frac{p_i+n_i}{p+n} B\left(\frac{p_i}{p_i+n_i}\right).$$

$$Ganho(x1) = 1 - \left[\frac{2}{4} H\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{4} H\left(\frac{1}{2}\right) \right] = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1 - 1 = 0$$

$$Ganho(x2) = 1 - \left[\frac{2}{4} H\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{4} H\left(\frac{1}{2}\right) \right] = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1 - 1 = 0$$

Arbitra-se então o nó raiz para a árvore pois o $Ganho(x1) = Ganho(x2) = 0$, então escolho **x1** como o nó da árvore.

Quando $x1 = 0$ e $x2 = 0$, nota-se que tabela acima os valores pertencem a classe 0, Negativa(N). O mesmo acontece quando $x1 = 1$ e $x2 = 1$ pertencem a classe 0, Negativa(N).

Quando $x1 = 0$ e $x2 = 1$ ou $x1 = 1$ e $x2 = 0$, vemos que os valores pertencem a classe 1, Positiva(P).

